

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

TP



Oleh:

Raihan Dhimas S.N

103122400012

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Table Mahasiswa

```
CREATE TABLE Mahasiswa
```

```
(
    id          INT PRIMARY KEY,
    nama        VARCHAR2(100),
    tempat_lahir VARCHAR2(100),
    tanggal_lahir DATE,
    nomor_hp    VARCHAR2(100),
    email       VARCHAR2(100),
    tinggi_badan NUMBER,
    berat_badan NUMBER
);
```

	❖ COLUMN_NAME	❖ DATA_TYPE	❖ NULLABLE	DATA_DEFAULT	❖ COLUMN_ID	❖ COMMENTS
1	ID	NUMBER(38,0)	No	(null)	1 (null)	
2	NAMA	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2 (null)	
3	TEMPAT_LAHIR	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	3 (null)	
4	TANGGAL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4 (null)	
5	NOMOR_HP	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	5 (null)	
6	EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	6 (null)	
7	TINGGI_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	7 (null)	
8	BERAT_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	8 (null)	

2. Insert Mahasiswa

```
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (1,'Andi Saputra','Jakarta',TO_DATE('2002-01-10','YYYY-MM-DD'),'081234567890','andi@gmail.com',170,65);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (2,'Budi Santoso','Bandung',TO_DATE('2001-02-15','YYYY-MM-DD'),'081234567891','budi@gmail.com',168,70);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (3,'Citra Lestari','Surabaya',TO_DATE('2002-03-20','YYYY-MM-DD'),'081234567892','citra@gmail.com',160,50);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (4,'Dedi Kurniawan','Semarang',TO_DATE('2001-04-12','YYYY-MM-DD'),'081234567893','dedi@gmail.com',172,68);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (5,'Eka Putri','Medan',TO_DATE('2002-05-18','YYYY-MM-DD'),'081234567894','eka@gmail.com',158,48);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (6,'Fajar Nugroho','Solo',TO_DATE('2001-06-25','YYYY-MM-DD'),'081234567895','fajar@gmail.com',175,72);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (7,'Gita Ayu','Denpasar',TO_DATE('2002-07-07','YYYY-MM-DD'),'081234567896','gita@gmail.com',162,52);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (8,'Hendra Wijaya','Malang',TO_DATE('2001-08-13','YYYY-MM-DD'),'081234567897','hendra@gmail.com',169,66);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (9,'Indah Sari','Padang',TO_DATE('2002-09-09','YYYY-MM-DD'),'081234567898','indah@gmail.com',155,45);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (10,'Joko Pratama','Yogyakarta',TO_DATE('2001-10-30','YYYY-MM-DD'),'081234567899','joko@gmail.com',173,71);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (11,'Kiki Amelia','Makassar',TO_DATE('2002-11-11','YYYY-MM-DD'),'081234567800','kiki@gmail.com',159,49);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (12,'Lukman Hakim','Bogor',TO_DATE('2001-12-05','YYYY-MM-DD'),'081234567801','lukman@gmail.com',176,75);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (13,'Maya Putri','Palembang',TO_DATE('2002-01-19','YYYY-MM-DD'),'081234567802','maya@gmail.com',161,51);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (14,'Nanda Saputra','Batam',TO_DATE('2001-02-28','YYYY-MM-DD'),'081234567803','nanda@gmail.com',167,64);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (15,'Ok! Prasetyo','Balikpapan',TO_DATE('2002-03-14','YYYY-MM-DD'),'081234567804','oki@gmail.com',174,69);
```



```

SELECT
    tanggal_lahir,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MM-YYYY') AS waktu_kini,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MM') AS angka_bulan,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MON') AS bulan_singkat,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MONTH') AS bulan_lengkap,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD') AS hari,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DY') AS hari_singkat,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YYYY') AS tahun,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YY') AS tahun_2digit,
    SYSDATE,
    LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan,
    NEXT_DAY(tanggal_lahir, 'MONDAY') AS hari_berikut,
    ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 6) AS tambah_tgl_bulan,
    MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
    ROUND(tanggal_lahir, 'YEAR') AS pembulatan_tahun
FROM mahasiswa;

```

TANGGAL_LAHIR	WAKTU_KINI	ANGKA_BULAN	BULAN_SINGKAT	BULAN LENGKAP	HARI	HARI_SINGKAT	TAHUN	TAHUN_2DIGIT
1 10-01-2002	10-01-2002	01	JAN	JANUARY	10	THU	2002	02
SYSDATE	AKHIR_BULAN	HARI_BERIKUT	TAMBAH_TGL_BULAN	SELISIH_BULAN	PEMBULATAN_TAHUN			
07-03-2026	31-01-2002	14-01-2002	10-07-2002	289,924675925925925925925925925925925925925926	01-01-2002			

C) Fungsi Konversi

```

SELECT
    TO_NUMBER('12345') AS teks_ke_angka,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MON-YYYY') AS tanggal_ke_teks,
    TO_CHAR(tinggi_badan, '999.99') AS angka_ke_teks,
    TO_DATE('2025-12-25', 'YYYY-MM-DD') AS teks_ke_tanggal
FROM mahasiswa;

```

	TEKS_KE_ANGKA	TANGGAL_KE_TEKS	ANGKA_KE_TEKS	TEKS_KE_TANGGAL
1	12345	10-JAN-2002	170.00	25-12-2025

D) Fungsi Numerik

```

SELECT
    ABS(berat_badan - 70) AS nilai_absolut,
    MOD(tinggi_badan, 5) AS sisa_bagi,
    FLOOR(tinggi_badan) AS pembulatan_bawah,
    POWER(2, 3) AS pangkat,
    ROUND(tinggi_badan, 0) AS pembulatan,
    CEIL(tinggi_badan) AS pembulatan_atas
FROM mahasiswa;

```

	NILAI_ABSOLUT	SISA_BAGI	PEMBULATAN_BAWAH	PANGKAT	PEMBULATAN	PEMBULATAN_ATAS
1	5	0	170	8	170	170

